

Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Ingeniería Industrial

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES

Guía de Ejercicios Propuestos

Unidad 7: Conceptos básicos de estadística

Población, muestra, parámetro y estadístico; estimadores, medidas muestrales y tipos de estimación

50 ejercicios

Enunciados y soluciones

Luis Rojo-González, Ph.D.

Profesor Asistente
Departamento de Ingeniería Industrial
Universidad de Santiago de Chile

Versión: 2.0
Fecha: Septiembre 2026

Cómo utilizar esta guía

50 ejercicios: 10 introductorios, 20 medios, 10 avanzados y 10 desafíos. En 1–40 use el formulario; **distinga siempre lo poblacional de lo muestral** y justifique. Los desafíos 41–50 usan datos/S06/atencion_piloto.csv (copia .xlsx) y R. Tiempos: 8/12/20/30–60.

Mapa de temas y progresión

Subtema	Intro.	Medio	Avanz.	Desafío
Población, censo y muestra	1	11, 12	31	41
Muestra aleatoria y representatividad	2	13, 14	32	42
Parámetro vs estadístico	3	15, 16	33	43
Estimador y estimación	4	17, 18	34	44
Media y proporción muestral	5	19, 20	35	45
Mediana, moda y asimetría	6	21, 22	36	46
Curtosis y forma	7	23, 24	37	47
Insesgamiento y eficiencia	8	25, 26	38	48
Consistencia y suficiencia	9	27, 28	39	49
Estimación puntual vs intervalo	10	29, 30	40	50

Formulario de apoyo

F1: Población, censo y muestra

Población: conjunto total de interés (tamaño N). Censo: se mide toda la población. Muestra: subconjunto observado (tamaño n). Muestra aleatoria simple: cada elemento tiene igual probabilidad de ser elegido.

F2: Parámetro vs estadístico

Parámetro (poblacional, fijo y usualmente desconocido): μ , σ^2 , p , N . Estadístico (muestral, variable de muestra a muestra): $\bar{X}$, S^2 , $\hat{p}$, n .

F3: Estimador y estimación

Estimador: regla/fórmula ($\bar{X}$ estima μ , S^2 estima σ^2 , $\hat{p}$ estima p). Estimación: valor numérico al aplicar el estimador a una muestra concreta.

F4: Medidas muestrales

$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$; $\hat{p} = \frac{\text{éxitos}}{n}$; $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$. Mediana: valor central ordenado. Moda: valor más frecuente. Asimetría positiva: $Mo < Me < \bar{x}$ (cola derecha).

F5: Criterios de un buen estimador

Insesgado: $\mathbb{E}(\hat{\theta}) = \theta$. Eficiente: menor varianza entre insesgados. Consistente: se acerca a θ al crecer n . Suficiente: usa toda la información relevante. Estimación puntual (un valor) vs por intervalo (rango plausible).

Parte I: Nivel introductorio

Ejercicio 1: Población y muestra

Una universidad estudia la duración real de las prácticas de sus estudiantes de Ingeniería Industrial en 2026. *Apoyo: formulario F1.*

- ¿Cuál es la población? ¿Está compuesta por personas, prácticas o duraciones?
- ¿Qué variable se observa?

Solución

Población: todas las prácticas de esos estudiantes en 2026 (la unidad es la *práctica*). Variable: duración de la práctica (continua, en días/semanas).

Ejercicio 2: Muestra aleatoria simple

Una bodega tiene 1.000 cajas numeradas y se deben elegir 20 para inspección. *Apoyo: formulario F1.*

- Proponga un procedimiento de muestreo aleatorio simple.
- ¿Qué problema aparece si solo se eligen las cajas cercanas a la puerta?

Solución

(a) Numerar 1–1000 y elegir 20 números al azar sin reemplazo (p. ej. `sample(1:1000, 20)`). (b) Sesgo de selección: las cajas cercanas pueden no ser representativas (llegada reciente, manipulación distinta).

Ejercicio 3: Parámetro o estadístico

Clasifique: (a) promedio real de espera de todos los clientes; (b) promedio de espera de 50 clientes. *Apoyo: formulario F2.*

Solución

(a) parámetro (μ); (b) estadístico ($\bar{x}$).

Ejercicio 4: Estimador y estimación

Para estimar el gasto promedio mensual de los clientes. *Apoyo: formulario F3.*

- Indique parámetro, estimador y qué datos necesita.

Solución

Parámetro μ ; estimador $\bar{X}$; datos: gastos de una muestra de clientes. La estimación es el $\bar{x}$ calculado.

Ejercicio 5: Media muestral

Tiempos de 5 clientes: 8, 10, 7, 12, 13. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule $\bar{x}$ y explique por qué es un estadístico.

Solución

$\bar{x} = (8 + 10 + 7 + 12 + 13)/5 = 10$. Es un estadístico porque se calcula de la muestra y cambiaría con otros 5 clientes.

Ejercicio 6: Mediana y moda

Datos: 84, 91, 72, 68, 87, 78, 65, 87, 79. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule mediana y moda.

Solución

Ordenados: 65, 68, 72, 78, 79, 84, 87, 87, 91; mediana (5.º) = 79; moda = 87 (se repite).

Ejercicio 7: Asimetría

Una distribución tiene $Mo = 1,0$, $Me = 1,45$, $\bar{x} = 2,05$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Qué tipo de asimetría presenta?

Solución

$Mo < Me < \bar{x} \Rightarrow$ asimetría positiva (cola a la derecha).

Ejercicio 8: Sesgo de un sensor

Un sensor mide en promedio 2 grados más que el valor real. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿La estimación es sesgada o insesgada? ¿Se corrige con más datos?

Solución

Sesgada (sobreestima); el sesgo es sistemático y *no* se corrige aumentando n (se corrige restando 2 o recalibrando).

Ejercicio 9: Consistencia

Se estima el tiempo medio con muestras de 5, 30 y 200. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Cuál estimación esperaría más estable y por qué?

Solución

La de $n = 200$: un estimador consistente se acerca a μ al crecer n (menor variabilidad).

Ejercicio 10: Puntual vs intervalo

Una empresa estima que el despacho tarda entre 3,8 y 4,6 días. *Apoyo: formulario F5.*

a) ¿Es puntual o por intervalo? ¿Qué comunica de más respecto de un solo número?

Solución

Por intervalo; comunica la *incertidumbre* (rango plausible), no solo una estimación puntual.

Parte II: Nivel medio

Ejercicio 11: Censo o muestra

Una empresa tiene 120 máquinas y registra el consumo de cada una. *Apoyo: formulario F1.*

- a) ¿Censo o muestreo? ¿Qué problema aparecería con 120.000 máquinas en todo el país?

Solución

Censo (se miden todas). Con 120.000 distribuidas, un censo sería costoso/lento; convendría muestrear.

Ejercicio 12: Unidad de análisis

Una fábrica produce 50.000 botellas; se seleccionan 300 para controlar el llenado. *Apoyo: formulario F1.*

- a) Identifique población, muestra y unidad; ¿por qué no medir todas?

Solución

Población: 50.000 botellas; muestra: 300; unidad: la botella. Medir todas es costoso y a veces destructivo.

Ejercicio 13: Sesgo de selección

Una encuesta de satisfacción se aplica solo a quienes visitan entre 9:00 y 10:00. *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Qué condición falla? ¿Qué grupo queda subrepresentado? Proponga una mejora.

Solución

Falla la representatividad. Quedan fuera clientes de tarde/noche y en línea. Mejora: muestrear en todos los horarios y canales de forma aleatoria.

Ejercicio 14: Procedimiento SRS

De 1.000 cajas se eligen 20. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Describa el procedimiento y por qué es representativo.

Solución

Asignar 1–1000 y usar un generador aleatorio para elegir 20 sin reemplazo. Es representativo porque cada caja tiene igual probabilidad, evitando sesgos de ubicación.

Ejercicio 15: Clasificar cantidades

Clasifique parámetro/estadístico: (a) proporción real de atrasos; (b) proporción de atrasos en 200 pedidos; (c) μ de gasto; (d) $\bar{x}$ de gasto de 40 clientes. *Apoyo: formulario F3.*

Solución

(a) parámetro; (b) estadístico; (c) parámetro; (d) estadístico.

Ejercicio 16: Fijo vs variable

Apoyo: formulario F3.

a) Explique por qué un parámetro no cambia entre muestras pero un estadístico sí.

Solución

El parámetro describe la población (es fijo aunque desconocido); el estadístico se calcula de una muestra concreta y varía al cambiar la muestra (es una variable aleatoria).

Ejercicio 17: Elegir estimador

Para el gasto promedio mensual. *Apoyo: formulario F3.*

a) Indique estimador y datos requeridos.

Solución

Estimador $\bar{X}$ del gasto; datos: gastos de una muestra aleatoria de clientes.

Ejercicio 18: Estimación de una proporción

En 80 productos, 6 tienen defecto. *Apoyo: formulario F4.*

a) Identifique el estimador y calcule la estimación.

Solución

Estimador $\hat{p}$; estimación $\hat{p} = 6/80 = 0,075$.

Ejercicio 19: Media muestral de tiempos

Tiempos de 6 equipos: 14, 18, 16, 20, 15, 19. *Apoyo: formulario F4.*

a) Calcule $\bar{x}$ e indique qué parámetro estima.

Solución

$\bar{x} = (14 + 18 + 16 + 20 + 15 + 19)/6 = 17$. Estima μ (tiempo medio poblacional).

Ejercicio 20: Proporción muestral

De 250 facturas, 18 tienen error. *Apoyo: formulario F4.*

a) Calcule $\hat{p}$ e indique qué es un “éxito”.

Solución

$\hat{p} = 18/250 = 0,072$. “Éxito” = factura con error (el evento de interés).

Ejercicio 21: Mediana vs media

Datos de tiempos: 8, 9, 10, 10, 11, 40. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule media y mediana; ¿cuál describe mejor el centro y por qué?

Solución

$\bar{x} = (8 + 9 + 10 + 10 + 11 + 40)/6 = 14,67$; mediana = $(10 + 10)/2 = 10$. La mediana describe mejor: es robusta al valor extremo 40 que infla la media.

Ejercicio 22: Moda categórica

Reclamos por causa: Despacho 40, Calidad 30, Facturación 20, Otros 10. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Indique la moda y su utilidad.

Solución

Moda = Despacho (categoría más frecuente); orienta dónde concentrar mejoras.

Ejercicio 23: Signo de la asimetría

Los tiempos de atención tienen $\bar{x} = 9,7$ y $Me = 8,2$. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Qué asimetría sugiere? Justifique.

Solución

$\bar{x} > Me \Rightarrow$ asimetría positiva (cola derecha): algunos clientes con tiempos altos arrastran la media.

Ejercicio 24: Curtosis

Apoyo: formulario F4.

- a) Explique qué distingue una distribución leptocúrtica de una platicúrtica.

Solución

Leptocúrtica: más apuntada y colas más pesadas (más valores extremos) que la normal. Platicúrtica: más plana, menos concentración central.

Ejercicio 25: Corregir un sesgo

Una balanza sobreestima 2 kg sistemáticamente. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Cómo obtener una estimación insesgada del peso medio?

Solución

Restar 2 kg a cada medición (recalibrar). Con eso $\mathbb{E}(\hat{\theta}) = \theta$; aumentar n no corrige el sesgo.

Ejercicio 26: Eficiencia

Dos métodos insesgados estiman el peso: A con errores típicos 0,5 kg, B con 2 kg. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Cuál es más eficiente y por qué importa?

Solución

A (menor varianza). Menor variabilidad implica estimaciones más estables y decisiones menos dependientes de la muestra.

Ejercicio 27: Consistencia

Apoyo: formulario F5.

- a) Explique por qué aumentar n no corrige una muestra mal seleccionada.

Solución

La consistencia reduce la variabilidad al crecer n , pero si hay sesgo de selección la estimación converge a un valor equivocado: más datos malos no arreglan el sesgo.

Ejercicio 28: Suficiencia

Para estimar la producción media diaria, un analista usa solo el máximo observado. *Apoyo: formulario F5.*

- a) ¿Usa toda la información? ¿Qué estadístico sería mejor?

Solución

No: el máximo descarta casi toda la muestra. La media $\bar{x}$ usa toda la información (es suficiente para μ en muchos modelos).

Ejercicio 29: Estimación puntual

En 60 pedidos, 51 llegaron a tiempo. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Calcule la estimación puntual de la proporción a tiempo y diga qué falta.

Solución

$\hat{p} = 51/60 = 0,85$. Falta cuantificar la incertidumbre (un intervalo de confianza).

Ejercicio 30: Interpretar un intervalo

El tiempo medio de despacho se estima en $[3,8; 4,6]$ días. *Apoyo: formulario F5.*

- a) Dé una estimación puntual razonable y explique la ventaja del intervalo.

Solución

Puntual $\approx 4,2$ (centro). El intervalo comunica precisión: valores plausibles del parámetro, no solo un número.

Parte III: Nivel avanzado

Ejercicio 31: Marco muestral y cobertura

Se muestrea clientes desde la base de compras en línea para estimar la satisfacción *de todos* los clientes. *Apoyo: formulario F2.*

- a) Identifique el problema de cobertura y su efecto en la inferencia.

Solución

El marco (solo clientes en línea) no cubre a los presenciales: hay *sub-cobertura*. La estimación puede estar sesgada hacia el perfil en línea; el alcance válido es la población en línea, no todos.

Ejercicio 32: Estratificado vs SRS

La población tiene tres sucursales muy distintas. *Apoyo: formulario F2.*

- a) ¿Por qué un muestreo estratificado por sucursal puede ser preferible al SRS?

Solución

Garantiza representación de cada sucursal y suele reducir la varianza del estimador (más preciso a igual n) cuando los estratos son internamente homogéneos.

Ejercicio 33: Distribución del estadístico

Apoyo: formulario F3.

- a) Explique por qué $\bar{X}$ tiene una distribución (muestral) mientras μ es un número.

Solución

$\bar{X}$ depende de la muestra aleatoria, por lo que toma distintos valores con distintas muestras: tiene una distribución muestral. μ es una constante poblacional. (La forma de esa distribución es tema de la Unidad 8.)

Ejercicio 34: Divisor $n - 1$

Apoyo: formulario F3.

- a) Explique por qué S^2 usa $n - 1$ y qué propiedad busca.

Solución

Dividir por $n - 1$ hace a S^2 *insesgado* para σ^2 ($\mathbb{E}(S^2) = \sigma^2$); dividir por n subestima la varianza porque se usa $\bar{x}$ (un grado de libertad consumido).

Ejercicio 35: Media ponderada

Sucursal A ($n_A = 100$, $\bar{x}_A = 12$) y B ($n_B = 300$, $\bar{x}_B = 20$). *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule la media global (del cliente típico de la red).

Solución

$$\bar{x} = \frac{100(12) + 300(20)}{400} = \frac{1200 + 6000}{400} = 18. \text{ Es la media ponderada por tamaño.}$$

Ejercicio 36: Robustez de la mediana

Datos 10, 11, 12, 13, 100. *Apoyo: formulario F4.*

- a) Calcule media y mediana; comente robustez ante el valor 100.

Solución

$\bar{x} = 29,2$; mediana = 12. La mediana no se ve afectada por el extremo; la media sí. Para datos con extremos, la mediana describe mejor el centro.

Ejercicio 37: Asimetría y decisión

El tiempo de atención es muy asimétrico a la derecha. *Apoyo: formulario F4.*

- a) ¿Por qué reportar solo la media puede engañar en un SLA? ¿Qué medidas agregaría?

Solución

La media queda inflada por los tiempos largos y subestima la experiencia típica; para un SLA importan la cola (p95, p99) y la proporción sobre el límite, además de la mediana.

Ejercicio 38: Sesgo-varianza (anticipo)

Apoyo: formulario F5.

- a) Explique por qué un estimador con pequeño sesgo pero baja varianza puede tener menor error total (ECM) que uno insesgado muy variable.

Solución

$ECM = \text{Var} + \text{sesgo}^2$. Un estimador ligeramente sesgado pero mucho más estable puede tener menor ECM que uno insesgado con gran varianza. (Se formaliza en la Unidad 8.)

Ejercicio 39: Consistente pero sesgado el muestreo

Apoyo: formulario F5.

- a) Un estimador es consistente, pero la muestra se toma solo en horario punta. ¿A qué converge? Justifique.

Solución

Converge al parámetro *de la población de horario punta*, no al de todos los clientes: la consistencia opera dentro del marco muestreado; el sesgo de selección persiste con n grande.

Ejercicio 40: Comunicar la estimación

Apoyo: formulario F5.

- a) Un informe dice “la proporción de atrasos es 8 %”. Proponga cómo comunicarla de forma más útil para decidir.

Solución

Acompañarla de un intervalo (p. ej. [6 %; 10 %]), el tamaño muestral y el período; así se comunica la precisión y se evita sobre-interpretar un punto.

Parte IV: Desafíos con datos

Caso: piloto de atención a clientes. `datos/S06/atencion_piloto.csv` (250 clientes) con `sucursal` (A/B/C), `tiempo_atencion` (min), `gasto` (CLP) y `satisfecho` (0/1).

Ejercicio 41: Auditar y definir

Apoyo: formulario F1.

- a) Verifique tamaño y tipos; defina población, muestra y unidad de análisis.

Pauta de solución

```
d <- read.csv("datos/S06/atencion_piloto.csv"); str(d); nrow(d)
```

$n = 250$ clientes (unidad = cliente). La población es el conjunto de clientes atendidos en el período; la muestra son estos 250. Alcance: ese período/esas sucursales.

Ejercicio 42: Media y mediana del tiempo

Apoyo: formulario F4.

- a) Calcule $\bar{x}$ y mediana de `tiempo_atencion`; ¿cuál describe mejor el centro?

Pauta de solución

```
mean(d$tiempo_atencion); median(d$tiempo_atencion)
```

$\bar{x} \approx 9,70$; mediana $\approx 8,17$. Como $\bar{x} > Me$, hay asimetría derecha; la mediana describe mejor la experiencia típica.

Ejercicio 43: Asimetría y curtosis

Apoyo: formulario F4.

- a) Estime asimetría y curtosis de `tiempo_atencion` e interprete.

Pauta de solución

```
library(moments)
skewness(d$tiempo_atencion); kurtosis(d$tiempo_atencion)
```

Asimetría $\approx +1,12$ (cola derecha marcada) y curtosis con exceso positivo ($\approx 0,86$): más valores extremos que una normal. Confirma que la media sobreestima el tiempo típico.

Ejercicio 44: Proporción satisfecha

Apoyo: formulario F4.

- a) Estime $\hat{p}$ de `satisfecho`; ¿es parámetro o estadístico?

Pauta de solución

```
mean(d$satisfecho)
```

$\hat{p} \approx 0,80$: es un *estadístico* que estima el parámetro p (satisfacción poblacional).

Ejercicio 45: Medias por sucursal

Apoyo: formulario F4.

- a) Estime el tiempo medio por **sucursal** y la media ponderada global.

Pauta de solución

```
tapply(d$tiempo_atencion, d$sucursal, mean); mean(d$tiempo_atencion)
```

La media global coincide con la ponderada por tamaño de cada sucursal (el promedio simple de las tres medias difiere si los n son distintos).

Ejercicio 46: Distribución de sucursales

Apoyo: formulario F4.

- a) Obtenga la frecuencia por **sucursal** e indique la moda.

Pauta de solución

```
table(d$sucursal)
```

La moda es la sucursal A (≈ 106 clientes), la más frecuente en la muestra.

Ejercicio 47: Gasto: simetría

Apoyo: formulario F4.

- a) Compare media y mediana de **gasto** y comente la simetría.

Pauta de solución

```
mean(d$gasto); median(d$gasto)
```

Media ≈ 25.301 y mediana ≈ 25.193 : muy cercanas $\Rightarrow$ gasto aproximadamente simétrico (a diferencia del tiempo).

Ejercicio 48: Estimador vs estimación

Apoyo: formulario F3.

- a) Para la proporción satisfecha, distinga el estimador de la estimación obtenida.

Pauta de solución

El estimador es la regla $\hat{p} = (\text{n.º satisfechos})/n$; la estimación es el valor $\approx 0,80$ calculado con esta muestra.

Ejercicio 49: Falta la incertidumbre

Apoyo: formulario F5.

- a) Entregue la estimación puntual de p y explique qué información falta y cómo se completaría.

Pauta de solución

$\hat{p} \approx 0,80$ es puntual; falta un intervalo de confianza que exprese la precisión (se construye en la Unidad 9 con $\hat{p} \pm z\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p})/n}$).

Ejercicio 50: Informe descriptivo

Apoyo: formulario F4.

- a) Redacte un resumen descriptivo (centro, dispersión, forma, satisfacción) y una limitación sobre representatividad.

Pauta de solución

Resumen esperado: tiempo típico ≈ 8 min (mediana), media inflada por cola derecha (asimetría +1,12); gasto simétrico ≈ 25.000 ; satisfacción $\approx 80\%$; sucursal A la más frecuente. *Limitación:* si el piloto no muestreó todos los horarios/canales, las estimaciones aplican solo a la población muestreada, no a todos los clientes.

Instructivo del caso integrador

Carpeta: datos/S06/.atencion_piloto.csv (250 filas), copia atencion_piloto.xlsx, diccionario.csv y generar_datos.py (semilla fija). Datos sintéticos. En R, la asimetría y curtosis requieren el paquete moments.

Entrega y criterios

Formato de entrega

Informe E41–E50, script ejecutable, tablas y gráficos rotulados; semilla y software. Cada sección: decisión, evidencia y limitación.

Rúbrica: trazabilidad (20 %), cálculos (30 %), incertidumbre (25 %), interpretación (15 %), reproducibilidad (10 %).

Diccionario de variables

Variable	Descripción	Tipo
cliente_id	Identificador del cliente	id
sucursal	Sucursal (A/B/C)	categorica
tiempo_atencion	Tiempo de atención (min)	continua
gasto	Gasto del cliente (CLP)	continua
satisfecho	1 si el cliente quedó satisfecho	binaria